www.tntextbooks.in

மேற்கண்ட இரண்டு விதிகளும், பகுப்பு முறையில் கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு வெக்டர்களின் கூடுதல் மற்றும் கழித்தலைக் காண்பதற்கான வழிமுறையைக் கொடுக்கின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 2.4

$\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ என்ற இரண்டு வெக்டர்கள் அவற்றின் கூறுகள் வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. $\vec{A} = 5\hat{i} + 7\hat{j} - 4\hat{k}$ மற்றும் $\vec{B} = 6\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ எனில் கீழ்க்கண்டவற்றைக் காண்க.

$$\vec{A} + \vec{B}, \quad \vec{B} + \vec{A}, \quad \vec{A} - \vec{B}, \quad \vec{B} - \vec{A}$$

தீர்வு

$$\vec{A} + \vec{B} = (5\hat{i} + 7\hat{j} - 4\hat{k}) + (6\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k})$$
$$= 11\hat{i} + 10\hat{j} - 2\hat{k}$$
$$\vec{B} + \vec{A} = (6\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}) + (5\hat{i} + 7\hat{j} - 4\hat{k})$$
$$= (6+5)\hat{i} + (3+7)\hat{j} + (2-4)\hat{k}$$
$$= 11\hat{i} + 10\hat{j} - 2\hat{k}$$
$$\vec{A} - \vec{B} = (5\hat{i} + 7\hat{j} - 4\hat{k}) - (6\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k})$$
$$= -\hat{i} + 4\hat{j} - 6\hat{k}$$
$$\vec{B} - \vec{A} = \hat{i} - 4\hat{j} + 6\hat{k}$$

$\vec{A} + \vec{B}$ மற்றும் $\vec{B} + \vec{A}$ ஒன்றுக்கொன்று சமம், ஆனால் $\vec{A} - \vec{B}$ மற்றும் $\vec{B} - \vec{A}$ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று எதிராக உள்ளதை கவனிக்கவும்.

குறிப்பு

இரண்டு வெக்டர்களின் கூடுதலை கூறுகள் முறையில் காண்பது, ஆய அச்சுத்தொகுப்புகளைத் தேர்வு செய்வதைப் பொருத்தது. ஆனால் வடிவியல் முறையில் வெக்டர்களின் கூடுதல் மற்றும் கழித்தலைக் காண்பதற்கு ஆய அச்சுத்தொகுப்பு அவசியமில்லை.

2.5 ஒரு ஸ்கேலரால் வெக்டரைப் பெருக்குதல்

ஒரு ஸ்கேலரால் வெக்டரைப் பெருக்கும் போது, மற்றொரு வெக்டர் கிடைக்கும். λ என்ற ஒரு நேர்க்குறி எண்ணை $\vec{A}$ வெக்டருடன் பெருக்கும்போது கிடைக்கும் வெக்டர் $\lambda\vec{A}$ ஆகும். இதன் திசை $\vec{A}$ இன் திசையிலேயே இருக்கும். ஆனால் λ ஒரு எதிர்க்குறி எண் எனில் $\lambda\vec{A}$ இன் திசை $\vec{A}$ வெக்டரின் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.5

$\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$, எனில் $3\vec{A}$ ஐக் காண்க

தீர்வு

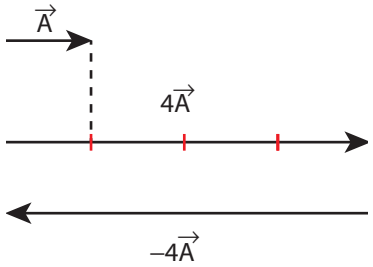
$$3\vec{A} = 3\left(2\hat{i} + 3\hat{j}\right) = 6\hat{i} + 9\hat{j}$$

$3\vec{A}$ வெக்டரின் திசை $\vec{A}$ வெக்டரின் திசையிலேயே இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.6

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள $\vec{A}$ வெக்டரிலிருந்து $4\vec{A}$ மற்றும் $-4\vec{A}$ ஐ க் காண்க.

தீர்வு



இயற்பியலில் சில வெக்டர் அளவுகள், மற்றொரு வெக்டரின் ஸ்கேலர் மடங்காக இருப்பதைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக

(1) விசை $\vec{F} = m\vec{a}$ இங்கு நிறை 'm' ஒரு நேர்க்குறி ஸ்கேலர் மற்றும் முடுக்கம் $\vec{a}$ ஒரு வெக்டர் ஆகும். இங்கு விசையின் திசையிலேயே பொருள் முடுக்கமடைகிறது.